

**Exercice 1**

1. $A = e^4 \times e^7 = e^{4+7} = e^{11}$

2. $B = \frac{e^9}{e^5} = e^{9-5} = e^4$

3. $C = (e^3)^4 = e^{3 \times 4} = e^{12}$

4. $D = e^{2x-1} \times e^{4-2x} = e^{(2x-1)+(4-2x)} = e^{2x-1+4-2x} = e^3$

5. $E = \frac{e^{3x+2}}{e^{2x+1}} = e^{(3x+2)-(2x+1)} = e^{3x+2-2x-1} = e^{x+1}$

6. $F = \frac{e^{x-2}{}^3}{e^{3x-6+5}} \times e^5 = e^{3(x-2)} \times e^5 = e^{3x-6} \times e^5 = e^{3x-6+5} = e^{3x-1}$

Exercice 2

1. $2e^x = 2 \Leftrightarrow e^x = 1 \Leftrightarrow e^x = e^0 \Leftrightarrow x = 0$

Solution : $S = \{0\}$

2. $e^{3x} = e^{-1} \Leftrightarrow 3x = -1 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{3}$

Solution : $S = \left\{-\frac{1}{3}\right\}$

3. $e^{2x} \geq e^x$

La fonction exponentielle est strictement croissante, donc :

$$e^{2x} \geq e^x \Leftrightarrow 2x \geq x \Leftrightarrow x \geq 0$$

Solution : $S = [0; +\infty[$

4. $e^{-2x+1} < e^2$

La fonction exponentielle est strictement croissante, donc :

$$e^{-2x+1} < e^2 \Leftrightarrow -2x + 1 < 2 \Leftrightarrow -2x < 1 \Leftrightarrow x > -\frac{1}{2}$$

Solution : $S = \left]-\frac{1}{2}; +\infty\right[$

5. $e^{x^2} \leq e^{x-2}$

La fonction exponentielle est strictement croissante, donc :

$$e^{x^2} \leq e^{x-2} \Leftrightarrow x^2 \leq x - 2 \Leftrightarrow x^2 - x + 2 \leq 0$$

Calculons le discriminant : $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times 2 = 1 - 8 = -7 < 0$ Comme $\Delta < 0$ et que le coefficient de x^2 est positif, l'expression $x^2 - x + 2$ est toujours strictement positive.L'inéquation n'admet donc aucune solution : $S = \emptyset$ **Exercice 3**

1. $f(x) = e^{3x-1}$

On utilise la formule de dérivation : $(e^{ax+b})' = a \times e^{ax+b}$.
Par conséquent : $f'(x) = 3e^{3x-1}$ **Sens de variation :**Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $e^{3x-1} > 0$ donc $f'(x) = 3e^{3x-1} > 0$.La fonction f est donc **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.

2. $g(x) = x^3 e^x$

On utilise la formule de dérivation d'un produit : $(uv)' = u'v + uv'$.Avec $u = x^3$ et $v = e^x$, on a $u' = 3x^2$ et $v' = e^x$.

Donc :

$$\begin{aligned} g'(x) &= 3x^2 \times e^x + x^3 \times e^x \\ &= e^x(3x^2 + x^3) \\ &= x^2 e^x(3 + x) \end{aligned}$$

Sens de variation :Étudions le signe de $g'(x) = x^2 e^x(3 + x)$:• $e^x > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ • $x^2 \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ • $3 + x > 0 \Leftrightarrow x > -3$

Tableau de variations :

x	$-\infty$	-3	0	$+\infty$	
$g'(x)$	-	0	+	0	+
$g(x)$					

La fonction g est **décroissante** sur $] -\infty; -3]$ et **croissante** sur $[-3; +\infty[$.

3. $h(x) = \frac{x}{e^x}$

On utilise la formule de dérivation d'un quotient : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.Avec $u = x$ et $v = e^x$, on a $u' = 1$ et $v' = e^x$.

Donc :

$$\begin{aligned} h'(x) &= \frac{1 \times e^x - x \times e^x}{(e^x)^2} \\ &= \frac{e^x(1 - x)}{e^{2x}} \\ &= \frac{1 - x}{e^x} \end{aligned}$$

Sens de variation :Étudions le signe de $h'(x) = \frac{1 - x}{e^x}$:• $e^x > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ • $1 - x > 0 \Leftrightarrow x < 1$

Tableau de variations :

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$h'(x)$	+	0	-
$h(x)$			

La fonction h est **croissante** sur $] -\infty; 1]$ et **décroissante** sur $[1; +\infty[$.**Exercice 4**Calculons la dérivée de g :

$$g'(x) = 4 - 2 \times 2e^{2x} = 4 - 4e^{2x} = 4(1 - e^{2x})$$

Étudions le signe de $g'(x)$:Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $4 > 0$, donc le signe de $g'(x)$ est celui de $1 - e^{2x}$.

$$1 - e^{2x} = 0 \Leftrightarrow e^{2x} = 1 \Leftrightarrow e^{2x} = e^0 \Leftrightarrow 2x = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

$$1 - e^{2x} > 0 \Leftrightarrow e^{2x} < 1 \Leftrightarrow e^{2x} < e^0 \Leftrightarrow 2x < 0 \Leftrightarrow x < 0$$

Donc : $g'(x) > 0$ sur $] -\infty; 0[$ et $g'(x) < 0$ sur $]0; +\infty[$

Tableau de variations :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g'(x)$	+	0	-
$g(x)$			

Note : $g(0) = 4 \times 0 - 2e^0 = -2$ **Exercice 5**

1. Calculons $f'(x)$:

$$f'(x) = 2e^{2x} - 4e^x + 4$$

Vérifions que $f'(x) = 2(e^x - 1)^2$:

$$2(e^x - 1)^2 = 2[(e^x)^2 - 2 \times 1 \times e^x + 1] = 2[e^{2x} - 2e^x + 1] = 2e^{2x} - 4e^x + 2$$

On retrouve bien $f'(x)$.Étudions le signe de $f'(x)$:

$$f'(x) = 2(e^x - 1)^2$$

Or, pour tout $x \in \mathbb{R} : 2 > 0$ et $(e^x - 1)^2 \geq 0$ (un carré est toujours positif).Donc $f'(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

De plus, $f'(x) = 0 \Leftrightarrow (e^x - 1)^2 = 0 \Leftrightarrow e^x = 1 \Leftrightarrow x = 0$

Tableau de variations :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	+
$f(x)$			